Метрики программы Task5

Исходная программа

```
1: package Task5.src;
2:
3: import javax.swing.*;
4: import java.awt.event.*;
5: import static javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE;
6:
7: class MyFrame extends JFrame implements ItemListener{
8:
9:     private JComboBox CB;
10:     private JButton B;
11:     private JLabel L;
12:     private String[] animals = new String[]{"Принтер", "Сканер", "Телефон", "Планшет"};
13:     private String[] files = new String[]{"printer.jpg", "scaner.jpg", "телефон.jpg",
"планшет.jpg"};
14:     private String path = "c:\\Users\\Dudrrillo\\Documents\\РиСИСиИТ\\books\\pictures";
15:     private ImageIcon[] imgs;
16:
17:     MyFrame() {
18:         super("Раскрывающийся список");
19:         setBounds(250, 250, 400, 300);
20:         setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
21:         setResizable(false);
22:         setLayout(null);;
23:         imgs = new ImageIcon[files.length];
24:         for(int k = 1; k < imgs.length; k++) {
25:             imgs[k] = new ImageIcon(path + "\\" + files[k]);
26:         }
27:         L = new JLabel(imgs[0]);
28:         L.setBounds(1, 20, 250, 20);
29:         add(L);
30:         JLabel lbl = new JLabel("Сделайте выбор");
31:         lbl.setBounds(260, 10, 120, 120);
32:         add(lbl);
33:         CB = new JComboBox(animals);
34:         CB.setBounds(260, 40, 120, 30);
35:         CB.setSelectedIndex(0);
36:         CB.addItemListener(this);
37:         add(CB);
38:         B = new JButton("OK");
39:         B.setBounds(260, 80, 120, 30);
40:         B.addActionListener(e->System.exit(0));
41:         add(B);
42:         setVisible(true);
43:     }
44:
45:     public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
46:         if (e.getStateChange() == ItemEvent.SELECTED) {
47:             int selectedIndex = CB.getSelectedIndex();
48:             if (selectedIndex > 0 && selectedIndex < files.length) {
49:                 L.setIcon(new ImageIcon(path + "\\" + files[selectedIndex]));
50:             }
51:         }
52:     }
53:
54:     public static void main(String[] args) {
55:         SwingUtilities.invokeLater(() -> new MyFrame());
```

```
56:     }
57: }
```

Найденные ошибки в программе

Строка	Описание ошибки	Тип ошибки
13	Возможные неверные имена файлов.	Логическая / ошибка данных
22	Лишняя точка с запятой `;` .	Синтаксическая
24	Цикл начинается с `1` вместо `0` .	Логическая
27	Используется `imgs[0]` , который не был загружен.	Логическая / использование неинициализированного элемента массива
28	Неправильная высота области изображения.	Логическая / ошибка интерфейса
48	Условие должно допускать индекс `0` .	Логическая

Исправленые ошибки

```
1: package Task5.src;
2:
3: import javax.swing.*;
4: import java.awt.event.*;
5: import static javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE;
6:
7: class MyFrame extends JFrame implements ItemListener {
8:
9:     private JComboBox CB;
10:     private JButton B;
11:     private JLabel L;
12:     private String[] animals = new String[]{"Принтер", "Сканер", "Телефон", "Планшет"};
13:     private String[] files = new String[]{"printer.jpg", "scaner.jpg", "телефон.jpg",
"планшет.jpg"};
14:     private String path = System.getProperty("user.dir") + "\\" + "pictures";
15:     private ImageIcon[] imgs;
16:
17:     MyFrame() {
18:         super("Раскрывающийся список");
19:         setBounds(250, 250, 400, 300);
20:         setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
21:         setResizable(false);
22:         setLayout(null);
23:         imgs = new ImageIcon[files.length];
24:         for(int k = 0; k < imgs.length; k++) {
25:             imgs[k] = new ImageIcon(path + "\\" + files[k]);
26:         }
27:         L = new JLabel(imgs[0]);
28:         L.setBounds(1, 20, 250, 200);
29:         add(L);
30:         JLabel lbl = new JLabel("Сделайте выбор");
31:         lbl.setBounds(260, 10, 120, 120);
32:         add(lbl);
33:         CB = new JComboBox(animals);
34:         CB.setBounds(260, 40, 120, 30);
35:         CB.setSelectedIndex(0);
36:         CB.addItemListener(this);
37:         add(CB);
38:         B = new JButton("OK");
39:         B.setBounds(260, 80, 120, 30);
```

```
40:         B.addActionListener(e->System.exit(0));
41:         add(B);
42:         setVisible(true);
43:     }
44:
45:     public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
46:         if (e.getStateChange() == ItemEvent.SELECTED) {
47:             int selectedIndex = CB.getSelectedIndex();
48:             if (selectedIndex >= 0 && selectedIndex < files.length) {
49:                 L.setIcon(new ImageIcon(path + "\\" + files[selectedIndex]));
50:             }
51:         }
52:     }
53:
54:     public static void main(String[] args) {
55:         SwingUtilities.invokeLater(() -> new MyFrame());
56:     }
57: }
```

Метрика Джилба

Подсчет операторов в программе

Параметр	Значение	Описание
L	31	Общее количество операторов программы
Lif	2	Количество условных операторов (`if`)
Lwl	1	Количество итерационных операторов (`for`)

Абсолютная сложность программы

Параметр	Формула	Значение
CL	Lif + Lwl	2 + 1 = **3**

Относительная сложность программы

Параметр	Формула	Значение
cl	CL / L	3 / 31

Метрика Чепина

Классификация переменных программы

Тип	Переменные	Количество	Описание
P	e, args	2	Вводимые переменные (параметры методов)
M	CB, B, L, animals, files, path, imgs	7	Модифицируемые или создаваемые в программе
C	k, selectedIndex	2	Переменные, управляющие выполнением программы
T	lbl	1	Временные переменные

Подсчет параметров

Параметр	Значение
P	2
M	7
C	2
T	1

Формула метрики Чепина

Q = P + 2 × M + 3 × C + 0.5 × T

Расчет

Q = 2 + 2 × 7 + 3 × 2 + 0.5 × 1

Q = 2 + 14 + 6 + 0.5

Q = **22.5**

Результат

Метрика	Значение
Q	**22.5**

Метрики Холстеда

Операторы

j	Оператор	$f_{,j}$
1	`=`	11
2	`[]`	11
3	`()`	37
4	`>=`	1
5	`<`	2
6	`==`	1
7	`;`	35
8	`++`	1
9	`{}`	9
10	`.`	17
11	`new`	10
12	`for`	1
13	`if`	2
14	`&&`	1
15	`->`	2
16	`+`	6

Итого

Параметр	Значение
n_1	16
N_1	147

Операнды

i	Операнд	f_{2j}
1	`CB`	7
2	`B`	5
3	`L`	5
4	`animals`	2
5	`files`	5
6	`path`	3
7	`imgs`	5
8	`k`	5
9	`lbl`	3
10	`selectedIndex`	4
11	`e`	3
12	`args`	1
13	`EXIT_ON_CLOSE`	1
14	`null`	1
15	`false`	1
16	`true`	1
17	`ItemEvent.SELECTED`	1
18	`SwingUtilities`	1
19	`MyFrame`	2
20	`0`	5
21	`1`	1
22	`10`	1
23	`20`	1
24	`30`	2
25	`40`	1
26	`80`	1
27	`120`	4
28	`200`	1
29	`250`	3
30	`260`	3
31	`300`	1
32	`400`	1
33	`"Раскрывающийся список"`	1
34	`"Принтер"`	1
35	`"Сканер"`	1
36	`"Телефон"`	1

i	Операнд	f_2j
37	`"Планшет"`	1
38	`"printer.jpg"`	1
39	`"scaner.jpg"`	1
40	`"телефон.jpg"`	1
41	`"планшет.jpg"`	1
42	`"user.dir"`	1
43	`"\\"`	3
44	`"pictures"`	1
45	`"Сделайте выбор"`	1
46	`"OK"`	1

Итого

Параметр	Значение
n_2	46
N_2	97

Основные метрики Холстеда

Метрика	Формула	Значение
Словарь программы	$n = n_1 + n_2$	62
Длина программы	$N = N_1 + N_2$	244
Объём программы	$V = N \cdot \log_2(n)$	1452.82
Сложность программы	$D = (n_1 / 2) \cdot (N_2 / n_2)$	16.87
Трудоёмкость	$E = D \cdot V$	24508.51

Сводка метрик по Холстеду

Метрика	Формула	Значение
Оценка длины программы	$N^\wedge = n_1 \times \log_2(n_1) + n_2 \times \log_2(n_2)$	$16 \times \log_2(16) + 46 \times \log_2(46) \approx$ **318.08**
Объём программы	$V = N \times \log_2(n)$	$244 \times \log_2(62) \approx$ **1452.82**
Уровень реализации	$L = (2 \times n_2) / (n_1 \times N_2)$	$(2 \times 46) / (16 \times 97) \approx$ **0.0593**
Трудоёмкость реализации	$E = D \times V$	$16.87 \times 1452.82 \approx$ **24508.51**
Интеллектуальное содержание	$I = L \times V$	$0.0593 \times 1452.82 \approx$ **86.12**